

受电弓碳滑板监测平台·一线检修速查卡

适用对象：现场检修班组 / 值班人员 版本 v1.0 建议粘贴于工位或随设备携带

一、告警处置五步（发现告警后照此执行）

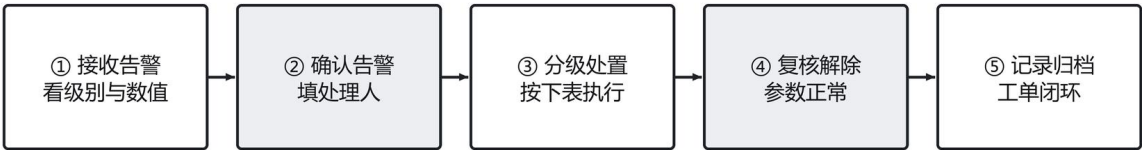


图 1 告警处置流程

二、告警分级与现场动作

级别	典型判据（默认值，以现场标定为准）	现场动作	时限
预警 warning	温度 >80 ℃ 或 <-10 ℃；湿度 >85 %RH；压力 >1000 或 <100 kPa；或温度变化率 ≥2 ℃/min	① 在平台点“确认”；② 加密监测频次；③ 纳入下次天窗复检计划	24 h 内安排
报警 major	温度 >90 ℃；压力 >1100 kPa；温度变化率 ≥5 ℃/min	① 确认并通知班组；② 安排计划检修：查气路、接触压力、滑板磨损；③ 系统已自动建单则接单处理	当班处理
严重 critical	温度 >100 ℃；压力 >1200 kPa；出现裂纹/缺口/断板迹象	① 立即确认并上报值班长；② 按检修规程降弓/必要时停运检查；③ 处置后填工单并复核解除	立即

三、现场自检五步（数据异常/告警不解除时）

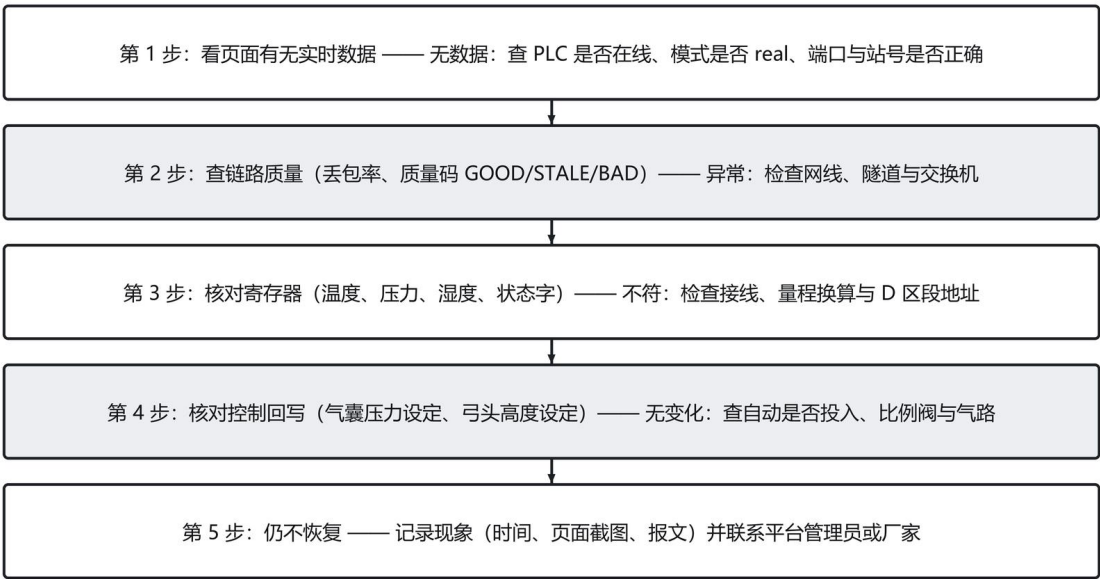


图 2 现场自检流程

四、常见故障速查

现象	先看什么	处置
页面无数据	PLC 是否在线；运行模式是否 real；端口/站号	ping PLC；核对 .env 的 PLC_HOST/PORT/UNIT_ID；必要时切模拟模式验证平台
数据不刷新	采集周期设置；链路质量码	调小采集周期（1000~2000 ms）；检查网线/隧道；等待质量码恢复 GOOD
数值明显不对	接线与量程换算；寄存器段地址	核对 4~20 mA 基流与量程换算；确认使用正确的 D 区段（Easy 型用 D2001 段）
告警频繁误报	采集值是否抖动（尖峰）	启用滤波与连续确认；核对阈值是否需按本线路标定

告警不产生	阈值；确认点数；抑制窗口	核对阈值；等待连续确认满足；确认是否在抑制窗口内
控制无动作	自动调节是否投入；写寄存器是否成功	投入自动（注意无扰切换）；查看写回读校验结果；核对 30021/30022 映射
整定失败 ($T \leq L$)	该通道纯滞后是否过大	姿态环属正常现象：改用 IMC 整定（v2 已自动切换），或保留保守参数
整定后振荡	参数是否过于激进	使用 v2 安全预设（折减增益+设定值斜坡），不要直接用 Z-N 结果
通讯时断时续	丢包率与质量码	检查交换机/网线/隧道；确认退避重连已生效；必要时联系网络管理员

五、安全红线（四条，务必遵守）

1. 严禁把 PLC 的 502 端口、摄像机 554 端口直接映射到公网，必须走隧道/VPN。
2. 严禁开放任意寄存器写入权限，平台只写 30021（气囊压力设定）与 30022（弓头高度设定）。
3. 登顶作业必须按规程执行停电、验电、接地与监护；能远程处置的不登顶。
4. 参数修改、整定、工单流转均留痕，请如实填写处理人与处理内容。

六、必填记录

项目	内容	项目	内容
发现时间		车号/线路	
告警级别与数值		处置动作	
是否生成工单	☐ 是（工单号： ） ☐ 否	处理人/复核人	

备注/异常现象描述：_____ 平台管理员/厂家电话：_____